

## LEÇON<sub>2</sub> : PRIMITIVES DES FONCTIONS $x \mapsto A \sin(ax+b)$ ET

$$x \mapsto A \cos(ax+b)$$

*Durée : 100 min.*

### Objectif pédagogique :

Déterminer les primitives des fonctions  $x \mapsto A \sin(ax+b)$  et  $x \mapsto A \cos(ax+b)$  ainsi que celles des fonctions  $x \mapsto \cos^n x$  et  $x \mapsto \sin^n x$ .

### Motivation :

En Physique les mouvements des solides sont classés en plusieurs types parmi lesquels: les mouvements circulaires, rectilignes uniformément variés, les mouvements rectilignes sinusoïdaux etc... Les mouvements rectilignes sinusoïdaux conduisent à des relations faisant intervenir des fonctions composées avec les fonctions circulaires dont il faudra maîtriser les propriétés afin de répondre aux questions d'ordre physiques. Cette leçon aidera les apprenants à comprendre l'évolution de ces mouvements au cours du temps.

### Pré-requis:

- 1) Dériver chacune des fonctions ci-dessous. On précisera l'ensemble de dérivabilité dans chaque cas:

$$h(x) = \cos x ; \quad l(x) = -\frac{1}{2} \sin 7x ; \quad i(x) = \cos(2x+5).$$

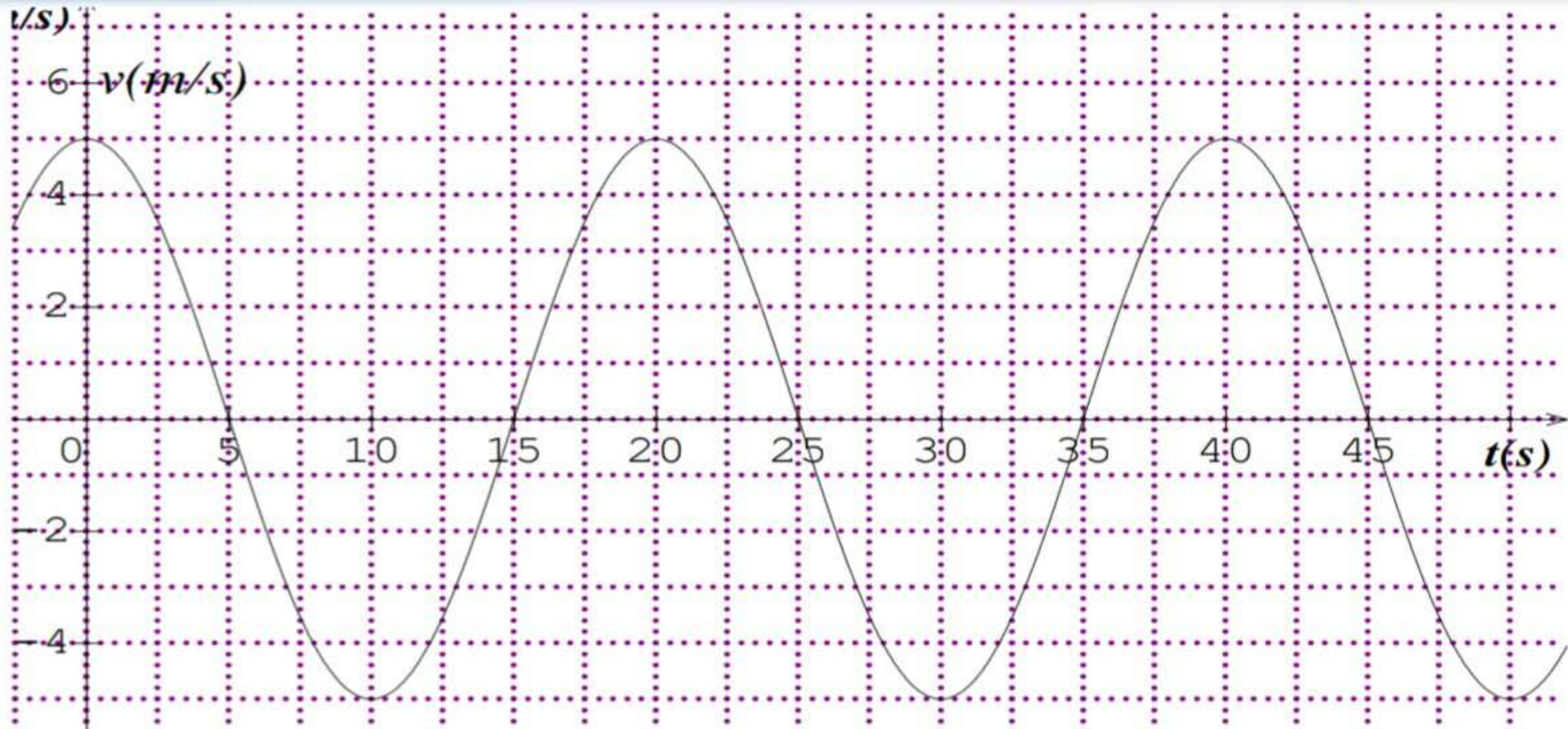
- 2) a) Déterminer les primitives sur l'intervalle  $I$  de chacune des fonctions suivantes :  
 $f(x) = x^2 - 3x + 5$   $I = \mathbb{R}$  et  $g(x) = \cos x - \sin x$   $I = [0; 2\pi[$

- b) Déterminer la primitive de  $g$  qui prend la valeur 0 en  $\frac{\pi}{2}$ .

- 3) Rappeler les formules d'Euler et construire le triangle de pascal pour  $n=5$ .

### Situation problème:

Lors d'une séance de travaux pratiques, les élèves d'une classe de terminale se sont amusés à mettre en mouvement rectiligne sinusoïdale un mobile et ont à chaque fois à l'aide d'un dispositif approprié tracé la courbe de variation de la vitesse du mobile au cours du temps. Lors du premier essai, ils ont obtenu la courbe ci-dessous :



Ils ont mesuré l'abscisse initiale  $x_0$  (abscisse à l'instant  $t=0$ ) du mobile et ont obtenu 0,2m. Ils souhaitent déterminer à partir des informations du graphe la position du mobile à l'instant  $t=9$  secondes.

Aide ces élèves à résoudre ce problème.

On précise que  $v(t)$  s'écrit sous la forme  $v(t) = v_m \sin(\omega t + \varphi)$  où  $v_m$ ,  $\omega$  et  $\varphi$  sont des constantes réelles. La position du mobile à chaque instant  $t$  est donnée par  $x(t)$  tel que  $v(t) = x'(t)$ .

### Activité1:

- 1) a) Dériver sur  $[0; +\infty[$  la fonction  $t \mapsto -\frac{1}{\omega} \cos(\omega t + \varphi)$ .  
 b) Dédire une primitive sur  $[0; +\infty[$  de la fonction  $t \mapsto \sin(\omega t + \varphi)$ .
- 2) Après l'exploitation graphique, ces élèves ont obtenu  $v_m = 5$ ;  $\omega = \frac{\pi}{10}$  et  $\varphi = \frac{\pi}{2}$ .

Dédire de la question 1 b) l'expression de  $x(t)$ .

- 3) Calculer alors la position du mobile à l'instant  $t=9$  secondes.

### Activité2 :

- 4) Linéariser  $\sin^3 x$  et  $\cos^4 x$ .
- 5) Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes :  $\sin 3x$ ,  $\sin x$ ,  $\cos 4x$ ,  $\cos 2x$ .
- 6) Dédire une primitive de chacune des fonctions  $\sin^3 x$  et  $\cos^4 x$ .
- 7) Décrire alors une méthode pour déterminer une primitive des fonctions  $\cos^n x$  et  $\sin^n x$ .

### Solution de la situation problème :

1) 
$$x(t) = -\frac{50}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{10}t + \frac{\pi}{2}\right) + x_0$$

2)  $x(0) = 0,2$  entraîne  $x_0 = 0,2$  ; d'où  $x(t) = -\frac{50}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{10}t + \frac{\pi}{2}\right) + 0,2$

$x(9) \approx 5,12 \text{ m}$  ; d'où l'abscisse du mobile à l'instant  $t=9$  secondes est  $x=5,12 \text{ m}$ .

## Résumé :

Pour tout triplet  $(A;a;b)$  de réels tels que  $a$  non nul, une primitive de la fonction

$x \mapsto A \cos(ax+b)$  est la fonction  $x \mapsto \frac{A}{a} \sin(ax+b)$  et une primitive de la fonction

$x \mapsto A \sin(ax+b)$  est la fonction  $x \mapsto -\frac{A}{a} \cos(ax+b)$

En générale, pour toute fonction  $u$  dérivable sur un intervalle  $I$ , une primitive de la fonction  $u' \cos u$  est la fonction  $\sin u$  et une primitive de la fonction  $u' \sin u$  est la fonction  $-\cos u$ .

## Méthode de détermination d'une primitive de $\cos^n x$ ou $\sin^n x$ :

- 1) Linéariser  $\cos^n x$  ou  $\sin^n x$ .
- 2) Déterminer une primitive de chacun des termes de la forme  $A \cos ax$  ou  $A \sin ax$  apparaissant dans le résultat obtenu en 1).
- 3) Dédire de 1) et 2) une primitive recherchée.

## Exercice d'application :

1) 1) ) Déterminer les primitives  $F$  de  $f$  sur l'intervalles  $K$  indiqué dans chacun des cas :

2) a)  $f(x) = 3 \cos\left(-2x + \frac{\pi}{3}\right)$   $K = \mathbb{R}$ ;      b)  $f(x) = 7 \sin\left(5x - \frac{\pi}{4}\right)$   $K = [0; 2\pi]$ ;      c)

$f(x) = \frac{3}{8} \sin 12x$ ,  $K = [0; 2\pi]$ ;      d)  $f(x) = 2x \cos^2 x$ ,  $K = \mathbb{R}$

e)  $f(x) = \sin^2 x$   $K = ]0; +\infty[$ .

2) On considère les fonctions  $f$  et  $g$  définies par  $f(x) = \sin^4 x$  et  $g(x) = \cos^5 x$

- a) Linéariser  $f$  et  $g$ .
- b) Dédire une primitive de  $f$  puis une primitive de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .
- c) Déterminer la primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  qui la valeur 1 en  $\frac{\pi}{2}$

## Devoir à faire à la maison: Exercice 6 et 8 page 250

## LEÇON 3 : PRIMITIVES DES FONCTIONS $x \mapsto au'u^r$ ET $x \mapsto \frac{a}{(cx+d)^r}$ ,

$$r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$$

Durée : 50 min

### Objectif pédagogique :

Déterminer les primitives des fonctions  $x \mapsto au'u^r$  et  $x \mapsto \frac{a}{(cx+d)^r}$  où  $r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$ .

### Motivation :

L'application des lois de la Physique à un système conduit parfois à une relation liant la dérivée d'une fonction inconnue à une autre fonction bien déterminée : c'est le cas par exemple lors de l'étude du mouvement des fusées et navettes spatiales. Cette leçon aidera les apprenants à comprendre l'évolution de certains phénomènes au cours du temps.

### Pré-requis:

Dériver chacune des fonctions suivantes:  $f(x) = (2x+3)^4$ ;  $g(x) = -\frac{1}{5}\cos^4 x$

### Situation problème:

Lors de ses recherches sur internet, Alain, élève en classe de terminale C a téléchargé un exercice de physique à l'aide de son téléphone android qu'il souhaite traiter. Connaissant

l'expression  $a_t = 3t(1+t^2)^{\frac{-3}{2}}$  de la composante tangentielle du vecteur accélération du mobile qui est animé d'un mouvement circulaire non uniforme, il est demandé de déterminer la vitesse instantanée du mobile à l'instant  $t=5$  secondes sachant que la vitesse de celui-ci à l'instant  $t=0$  est de 2m/s..

Aide Alain à résoudre ce problème. On rappelle que  $a_t = \frac{dv(t)}{dt}$ .

### Activité:

- 1) Soit  $u$  une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  et  $r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$ .
  - a) Dériver sur  $I$  la fonction  $\frac{1}{r+1}u^{r+1}$ .
  - b) Dédire une primitive sur  $I$  de la fonction s'écrivant sous la forme  $u'u^r$ .
  - c) Quelles sont alors les primitives sur  $I$  des fonctions de la forme  $k \times u'u^r$  où  $k$  est un réel quelconque?
- 2) a) Ecrire la fonction  $a_t: t \mapsto 3t(1+t^2)^{\frac{-3}{2}}$  sous la forme  $k \times u'u^r$  où  $k, r$  sont des nombres et  $u$  une fonction à préciser.
  - b) Dédire de la question 2 a) l'expression de  $v(t)$ .

3) Trouver alors la vitesse du mobile à l'instant  $t=5$  secondes.

### Solution de la situation problème :

1) a) Sur  $I$ , on a  $\left(\frac{1}{r+1}u^{r+1}\right)' = u'u^r$ .

b) Une primitive sur  $I$  d'une fonction de la forme  $u'u^r$  est  $\frac{1}{r+1}u^{r+1}$

c) Les primitives sur  $I$  des fonctions de la forme  $a \times u'u^r$  sont les fonctions

$$\frac{a}{r+1}u^{r+1} + c \text{ où } c \in \mathbb{R}.$$

2) a)  $a_t = 1,5 \times (2t)(1+t^2)^{\frac{-3}{2}}$  où  $k=1,5$ ,  $u(t)=1+t^2$  et  $r=-\frac{3}{2}$ .

b)  $v(t) = 1,5 \times \frac{(1+t^2)^{\frac{-3}{2}+1}}{\frac{-3}{2}+1} + c = -3(1+t^2)^{\frac{-1}{2}} + c$ ,  $c \in \mathbb{R}$ .

$$v(0) = 2; \text{ d'où } c=5$$

3)  $v(5) \approx 4,4$ ; d'où la vitesse du mobile à l'instant  $t=5$ s estimée à 4,4m/s.

### Résumé :

Soit  $u$  une fonction et  $r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$ .

Sur tout intervalle  $I$  où  $u$  est dérivable et positive, une primitive de toute fonction de la forme

$$a \times u'u^r \text{ est donnée par la fonction } a \times \frac{u^{r+1}}{r+1}.$$

Si  $r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$ ,  $u$  doit être simplement dérivable sur  $I$ .

Si  $r < 0$ ,  $u$  doit être dérivable et strictement positive sur  $I$ .

### Conséquence:

- Si  $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ ,  $\frac{u'}{u^n} = u'u^{-n}$  et une primitive de la fonction  $\frac{u'}{u^n}$  sur tout intervalle où  $u$  est dérivable et non nulle est la fonction  $\frac{u^{-n+1}}{-n+1} = -\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$ .

- Une primitive de la fonction  $\frac{u'}{\sqrt{u}}$  sur tout intervalle où  $u$  est dérivable et

$$\text{strictement positive est la fonction } \frac{u^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} = \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{u}.$$

### Exercice d'application :

c) 1) ) Déterminer les primitives  $F$  de  $f$  sur l'intervalle  $K$  indiqué dans chacun des cas :

d) a)  $f(x) = 3x^2(x^3 + 1)^4$  ,  $K = ]0; +\infty[$  ; b)  $f(x) = \cos x \sin^3 x$  ,  $K = [0; 2\pi]$  ;

c)  $f(x) = \frac{4x+6}{(x^2+3x-1)^{\frac{3}{2}}}$  ,  $K = ]1; +\infty[$  ;

d)  $f(x) = \frac{2}{\sqrt{-x+1}}$  ,  $K = ]-\infty; 1[$  ; e)  $f(x) = \frac{2}{(4x-3)^5}$  ,  $K = \left] \frac{3}{4}; +\infty \right[$ .

2) On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x) = (1 + \tan^2 2x) \tan 2x$

a) Déterminer les primitives de  $f$  sur l'intervalle  $\left] -\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right[$ .

b) Déduire la primitive de  $f$  sur  $\left] -\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right[$  qui prend la valeur 1 en 0.

**Devoir à faire à la maison:** Exercice 3, 4 et 7 page 250